ĐỀ THI HỌC PHẦN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT (INT2210 4)

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 – 2021Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi có 02 trang, sinh viên KHÔNG được phép sử dụng tài liệu, điện thoại, máy tính cá nhân

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Câu 1 (1 điểm). Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai. Hãy trả lời Đúng hoặc Sai và giải thích ngắn gọn.

a) Khi sắp xếp 7 số nguyên, thuật toán Sắp xếp chèn (Insertion sort) thường chạy nhanh hơn thuật toán Sắp xếp hoà trộn (Merge sort).

b) Lưu danh sách N các số nguyên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần vào một danh sách liên kết đơn (single-linked list). Thời gian tìm kiếm trung bình xem một số có nằm trong danh sách trên hay không là $O(\log_2 N)$.

c) Tất cả các thuật toán sau là sắp xếp ổn định (stable sort): Sắp xếp hoà trộn (Merge Sort), Sắp xếp chọn (Selection Sort), Sắp xếp vun đống (Heap Sort).

d) Bộ nhớ cần sử dụng để lưu N số thực bằng mảng (array) ít hơn khi lưu bằng danh sách liên kết đơn (single-linked list).

e) Thời gian tồi nhất để tìm phần tử nhỏ nhất của một tập hợp khi lưu các phần tử của tập đó trong heap hay cây tìm kiếm cân bằng AVL đều là $O(\log_2 N)$.

Câu 2 (1 điểm). Cho dãy N các số nguyên (ví dụ 6 số: 2, 1, 1, 2, 3, 2). Bạn hãy:

a) Trình bày thuật toán có thời gian chạy nhanh hơn $O(N^2)$ bằng pseudo-code để tìm được tập các phần tử duy nhất từ dãy trên (với ví dụ trên là: 2, 1, 3).

b) Đánh giá độ phân phức tạp tính toán của thuật toán. Chú ý không cần quan tâm tới thứ tự các phần tử trả về.

Câu 3 (1 điểm). Trong một cây nhị phân, mỗi nút (node) trong cây cũng là gốc của một cây nhị phân con. Hãy trình bày thuật toán và cấu trúc dữ liệu (nếu cần) bằng pseudo-code để tìm được số nút của từng cây nhị phân con đó. Ví dụ với cây nhị phân gồm: cha và con trái. Cây gốc cha có số nút là 2; và cây gốc con trái có số nút là 1.

Câu 4 (1 điểm). Sử dụng ý tưởng thiết kế thuật toán Chia để trị để tính giá trị biểu thức $E = k^n$. Bạn hãy:

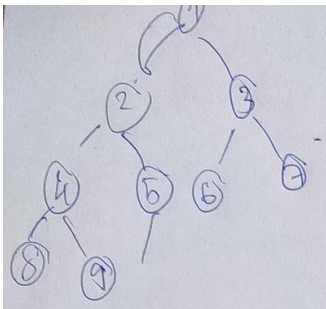
a) Trình bày ý tưởng của giải thuật, minh họa với biểu thức 9^{24}

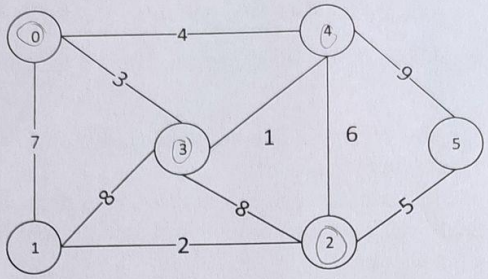
b) Trình bày giải thuật bằng mã giả dựa trên ý tưởng Chia để trị để tính biểu thức $E=k^n$

Câu 5 (1 điểm). Cho đồ thị vô hướng G=(V, E) có trọng số được biểu diễn như hình sau. Bạn hãy:

a) Minh họa các bước thực hiện thuật toán Prim tìm cây khung (cây bao trùm) nhỏ nhất đồ thị G và cho biết độ dài của cây khung nhỏ nhất của G.

b) Hãy cho biết khi nào có thể xảy ra trường hợp một đồ thị G' sẽ có nhiều cây khung (cây bao trùm) nhỏ nhất khác nhau (Không cần chứng minh). Hãy thay đổi trọng số của đồ thị G ở trên để được đồ thị G' có nhiều cây khung (cây bao trùm) nhỏ nhất.





Câu 6 (1 điểm). Cho dãy số A = 17, 28, 45, 56, 34, 92, 76, 15 và hàm băm h(x) bằng phần dư của x khi chia cho kích thước của bảng.

a) Bạn hãy minh hoạ việc sử dụng hàm băm với kích thước bảng bằng 11 và phương pháp thăm dò tuyến tính (linear probing) để giải quyết va chạm.

b) Khi tăng kích thước bảng bằng 23, ta nên sử dụng phương pháp separate chaining hay thăm do tuyến tính (linear probing)?

Câu 7 (1 điểm). Cho đồ thị có hướng G gồm 8 đỉnh và 15 cạnh có trọng số như dưới đây:

Cạnh	(0,2)	(0,4)	(0,7)	(1,3)	(2,1)	(3,7)	(6,1)	(1,5)	(2,3)	(4,6)	(7,0)	(1,7)	(3,5)	(5,2)	(7,2)
Trọng số	2	5	8	5	2	3	52	4	1	9	3	9	10	10	3

a) Hãy vẽ đồ thị biểu diễn G.

b) Hãy áp dụng thuật toán Dijkstra để tìm cây đường đi ngắn nhất xuất phát từ đỉnh 0 tới tất cả các đỉnh khác.

Câu 8 (1 điểm). Cho dãy N số nguyên $\{a_1, \ldots, a_N\}$. Cho $M \leq N$. Như vậy có (N-M+1) tập con M số nguyên liên tiếp của dãy là: $\{a_1, .., a_M\}$, $\{a_2, .., a_{M+1}\}$, ..., $\{a_{N-M+1}, .., a_N\}$. Hãy trình bày chương trình tìm ra giá trị nhỏ nhất của các tập con trên (có N-M+1 số). Đánh giá độ phức tập thuật toán.

Ví dụ: N=5, dãy số {1, 4, 3, 2, 1} và M=3. Kết quả là: 1, 2, 1.

Câu 9 (1 điểm)

a. Độ cao nhỏ nhất của cây nhị phân có 13 đỉnh là bao nhiêu? Hãy vẽ cây nhị phân có độ cao nhỏ nhất này.

b. Hãy mô tả thuật toán duyệt Post-order (postorder traversal) cho một cây nhị phân dưới dạng pseudo-code.

Câu 10 (1 điểm) Cho các số sau: 1, 11, 17, 5, 8, 4, 14, 10, 20, 6

a. Hãy vẽ 1 cấu trúc dữ liệu heap chứa các số trên.

b. Hãy vẽ 1 cấu trúc dữ liệu cây AVL chứa các số trên.

--- o0o ---